Progreso del curso · 32 capítulos, 9 partes

Parte 0
Introducción

1 2

Parte I
Fundamentos estructurales y de datos

3 4 5◇ 6 7 8 9

Parte II
Estimación flexible y primer despliegue

10 11 12 13 14 15

Parte III
Diseños de identificación con ML

16◇ 17◇ 18◇

Parte IV
Publicación y operación en producción

19 20

Parte V
Heterogeneidad, políticas y targeting

21 22

Parte VI
Explicación, equidad y decisión

23 24 25 **26**

Parte VII
Métodos avanzados

27◇ 28◇

Parte VIII
Estructura, monitoreo y frontera

29 30 31 32

■ previos · ■ actual · □ próximos · ◇ profundización electiva (no bloquea el camino ⋆)

26

CAPÍTULO 26

★ Camino crítico

Generalización y transportabilidad entre dominios

Parte VI · Sesión S24

Plantilla A (teoría e identificación)

IA Causal en Producción

Curso ECO-490 / ECON-540 · Edición 2026

Roadmap del capítulo

Objetivos de aprendizaje

1. Construir un diagrama de selección.
2. Distinguir transportabilidad de generalización (selección muestral).
3. Aplicar la fórmula de transporte por reponderación y verificar su condición de soporte.

⋆ Antes de clase

Lectura: Cap. 26 — Generalización (@cap-generalizacion-transportabilidad)
Lab: L24
Entrega/hito: —

Agenda

01 · Toda model card dice «no usar fuera de esta población» — ¿qué significa eso?

02 · Diagramas de selección

03 · Transportabilidad vs. generalización — dos preguntas distintas

04 · Reponderación: el teorema de generalización de Pearl-Bareinboim

05 · Intervenciones suaves: transportar una política, no un efecto puntual

Problema causal, estimando e identificación

Problema

Toda model card causal (Cap. 19) incluye "población de entrenamiento" con advertencia de no usar fuera de ese dominio. ¿Qué significa exactamente "fuera de ese dominio", y bajo qué condiciones un efecto SÍ se puede aplicar a otra población?

Gancho aplicado

La "validez externa" informal de la econometría aplicada tiene una versión formal y verificable en el marco de la PCH.

Caso del curso · Retorno a la educación de Card (1995): mecanismo estable vs. distribución de covariables distinta.

Diagrama de selección

Grafo causal aumentado con nodos S (uno por mecanismo que se sospecha difiere entre el dominio fuente y el destino), con una flecha S_i -> V_i indicando que el mecanismo de V_i puede diferir entre dominios. Variables sin nodo S entrante comparten mecanismo en ambos dominios.

Transportabilidad vs. generalización

Transportabilidad: un efecto estimado en un dominio Pi vale en un dominio Pi* DISTINTO (Bareinboim & Pearl, 2013, algoritmo completo). Generalización: caso donde el nodo S apunta a un indicador de SELECCIÓN MUESTRAL, no a un mecanismo del destino — teorema de generalización de Pearl & Bareinboim (2011), que es el que justifica la reponderación por estratos del listado del capítulo, NO el algoritmo general de transportabilidad.

Demostración: idea principal

Paso 1. La reponderación del listado es válida bajo un diagrama muy específico: S apunta SOLO a la covariable de estratificación, nunca a una ecuación estructural.

↓

Paso 2. Bajo esa condición: ATE-destino = suma sobre estratos de ATE-fuente(x) ponderado por la distribución de x en el destino.

↓

Paso 3. Condición de soporte: los estratos presentes en el destino deben estar representados en el origen — el análogo, entre dominios, del soporte común dentro de un dominio.

Punto de quiebre · Conceptual

★ ¿Por qué "reentrenar el modelo con datos del dominio destino" no está disponible en la mayoría de los casos que motivan la teoría de transportabilidad?

⏱ 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Transporte por reponderación

```python
def efecto_transportado_por_reponderacion(df_fuente, df_destino, covariable,
                                          tratamiento, resultado):
    """Mecanismo Y=f(D,X) igual en ambos dominios; solo difiere P(X)."""
    efecto_por_estrato = df_fuente.groupby(covariable).apply(
        lambda g: g.loc[g[tratamiento] == 1, resultado].mean()
                - g.loc[g[tratamiento] == 0, resultado].mean())
    peso_destino = df_destino[covariable].value_counts(normalize=True)
    # Condicion de soporte: estratos comunes antes de sumar
    comunes = efecto_por_estrato.index.intersection(peso_destino.index)
    return (efecto_por_estrato[comunes] * peso_destino[comunes]).sum()

# ATE* = sum_x ATE(x) * P*(x)  (Pearl & Bareinboim, 2011)
```

💡 La condicion de soporte esta en `comunes`: si el destino tiene estratos que el origen no observo, no hay efecto condicional que reponderar y el resultado no es transportable por esta via — el analogo, entre dominios, del soporte comun.

Caso aplicado · Card (1995): ¿mecanismo estable o distribución distinta?

Recordatorio del caso

Retorno a la educación estimado sobre hombres jóvenes en EE.UU. en los setenta.

Resultado numérico

Aplicarlo a otro país o década exige preguntar: ¿el mecanismo (productividad, señalización, redes) es estable, o solo difiere la distribución de covariables?

Lectura de política · Si es lo primero, ninguna fórmula de transporte simple lo resuelve; si es lo segundo, la reponderación puede ser defendible.

Nivel PCH	**Estimando / métrica principal**
L2 (efecto transportado entre dominios)	P*(y | do(x)) vía diagrama de selección

Pregunta activa (1 min)

¿Es lo mismo "no hay evidencia de que el efecto difiera entre dominios" que "el efecto no difiere"?

Escalera PCH: L1 (asociación) ⊆ L2 (intervención) ⊆ L3 (contrafactual) — cada nivel exige supuestos estrictamente más fuertes que el anterior. Si solo predijéramos, ¿a quién trataríamos? Con el efecto, ¿cambia la decisión?

Errores comunes

Asumir transportabilidad sin diagrama: aplicar un modelo entrenado en un contexto a otro sin justificación explícita es asumir un diagrama de selección vacío sin argumentarlo.

«No hay evidencia de que difiera» no es evidencia de que no difiera — es ausencia de análisis.

Sobreextender la fórmula de transporte a mecanismos no anticipados en el diagrama.

Conexiones conceptuales

El Cap. 31 (aprendizaje continuo) retoma esta misma pregunta al decidir si promover un modelo reentrenado sobre una población reciente.

Discusión y ejercicio

Pregunta de discusión

Para el ejemplo urbano-a-rural, dibuje el diagrama de selección y explique qué habría que medir en el dominio rural para aplicar la fórmula de transporte.

Ejercicio (5-10 min)

Simule dos dominios con la misma ecuación estructural pero distinta distribución de X. Use la reponderación para transportar el efecto y compare contra el efecto verdadero simulado en el destino.

Cierre del capítulo

Resumen

- Un diagrama de selección declara qué mecanismos difieren entre dominios.
- Transportabilidad (dominios distintos) y generalización (selección muestral) son preguntas formalmente distintas.
- La reponderación por estratos es el caso más simple; el algoritmo general cubre casos donde el mecanismo mismo difiere.

Referencias clave

(1) Pearl & Bareinboim (2011), teorema de generalización

(2) Bareinboim & Pearl (2013), algoritmo de transportabilidad

(3) Correa & Bareinboim (2020), intervenciones suaves

Próximo episodio · Cap. 27 — Deep learning para inferencia causal (◇, electivo; en el libro abre la Parte VII)

Gancho: Hasta aquí, el curso cubrió estimación, decisión, equidad y generalización con los métodos "estándar". La Parte VII reúne dos familias más especializadas.